

Material de l'alumnat per a l'ABP2

1. Exposició del problema

Una preocupant reunió de Departament

Aquesta setmana la reunió del Departament de ciències té com a principal objectiu analitzar els resultats de la primera avaluació de 3r d'ESO. Més del 70% d'alumnes han suspès les ciències i això és motiu de debat.



—Mireu, estem amb les de sempre: com cada any els alumnes no tenen ganes d'esforçar-se ni de treure bones notes de ciències —assegura en Manel, el Cap de Departament i un dels professors més veterans de l'INS.

— Però, en què et bases per afirmar això? — li pregunta l'Aina, una substituta que fa dos mesos que està a l'INS i que només fa un tercer

d'ESO.

— Fa dos anys que ens vàrem esforçar de valent durant l'estiu, fent powerpoints de tots els temes amb els continguts totalment actualitzats i els alumnes continuen sense treballar gens i la majoria suspenen els exàmens que compten un 90% — intervé l'Arnau, un altre dels professors amb plaça definitiva al Departament.

—Però potser és que tal com ho plantegem no aconseguim captar l'atenció dels alumnes per molt atractives que siguin les presentacions. Crec que es dispersen en detalls i no els fem centrar-se en la comprensió de les idees clau — respon l'Aina — A més, seria convenient diversificar els instruments d'avaluació tant per comprovar el que s'ha après com per ajudar-los a superar les dificultats de comprensió.

—No ho sé, però el que no es pot entendre és que després d'haver fet totes les parts i funcions de l'aparell digestiu i respiratori, a l'examen no recordin quasi cap dels noms de les seves parts, és que no estudien gens! — comenta la Roser, l'antiga Cap de Departament.

—Doncs això és justament al que jo em refereixo, crec que ens quedem molt en memoritzar noms i dediquem poc temps a interpretar fenòmens reals i quotidians relacionats amb la digestió i la respiració, els hem d'ajudar a que aprenguin a descriure, justificar i predir utilitzant models teòrics. — replica l'Aina.

—I totes aquestes idees d'on les has tret Aina? Si fa pocs mesos que has començat a treballar com a professora? —li pregunta la Roser.

—Doncs, vaig fer un curs d'estiu d'actualització didàctica en ciències i varem tractar la modelització —diu l'Aina.

—Hmmm jo sé d'algun centre on fan això de la modelització —diu l'Arnau—, fan fer a l'alumnat maquetes de la cèl·lula. Està molt "de moda" fer-ho, però és una pèrdua de temps! Amb les il·lustracions tan maques que hi als llibres!

—Mira, Aina aquest tipus de tècniques didàctiques no tinc clar que siguin massa útils, perquè per mi la clau és l'esforç dels alumnes. Però, alguna cosa hem de fer o a final de curs tindrem molts

alumnes de tercer amb les ciències pendents. Aina: Tu ens podries explicar quin tipus d'activitats hauríem de fer per aconseguir això que expliques? —li demana seriosament en Manel.

2. Objectius docents

- Diferenciar ciència formal de ciència escolar.
- Identificar les condicions que requereix i les característiques de la ciència escolar.
- Comprendre el concepte i la funcionalitat de la transposició didàctica.
- Desenvolupar criteris que ajudin a realitzar la transposició didàctica dels coneixements científics formals.
- Reconèixer el paper de l'acció en l'assoliment dels objectius didàctics.
- Identificar els components del model de ciència escolar i la necessària interacció entre ells.
- Conèixer el paper de la modelització en la generació del coneixement científic.
- Conèixer i saber aplicar el procés de modelització a nivell de la ciència escolar.
- Identificar les característiques dels models de ciència escolar.
- Conèixer la interrelació en el procés d'aprenentatge dels models explicatius personals amb els models científics escolars.
- Reconèixer els principals models científics de la ciència escolar a l'ensenyament secundari.
- Diferenciar les dues funcions de l'avaluació: reguladora i certificadora.
- Conèixer diferents tipus d'instruments d'avaluació.
- Reconèixer la necessitat de diversificar els instruments d'avaluació.

3. Treball a realitzar

Els treballs de l'ABP2 han de recollir la proposta que l'Aina hauria de presentar als seus companys/es de departament. Aquesta proposta hauria d'incloure una exemplificació d'activitats didàctiques degudament justificada i fonamentada amb arguments teòrics, per a millorar els resultats acadèmics de l'alumnat d'aquest centre. Aquestes activitats didàctiques no

cal que les elaboreu sinó només que en cerqueu de fetes que puguin servir per il·lustrar la proposta que voleu fer. Els continguts que es treballin a les activitats didàctiques que mostreu poden fer referència als continguts que ja han treballat al llarg del primer trimestre o bé altres parts del currículum d'aquest nivell educatiu.

El treball haurà de contenir també una anàlisi crítica de la bibliografia utilitzada, que haurà d'incloure:

- Explicar l'estratègia de cerca que s'ha utilitzat
- Descriure els criteris que s'han utilitzat per avaluar la bibliografia seleccionada
- Anomenar la bibliografia desestimada i justificar perquè s'ha desestimat
- Anomenar la font d'informació utilitzada més rellevant

Les recomanacions pel departament de ciències, així com un breu resum de l'anàlisi crítica de la bibliografia utilitzada i una proposta didàctica, s'han de plasmar en una presentació de diapositives que ha de tenir una durada màxima de 15 minuts. En aquesta presentació hauran d'intervenir la meitat dels alumnes del grup, l'altra meitat s'encarregaran de les respostes a les preguntes que es puguin formular.

4. Avaluació:

La nota final es calcularà segons:

- Participació a les sessions de tutoria: 20%
 - Avaluació del tutor: 10%
 - Auto i coavaluació: 10%
- Treball realitzat pel grup: 80%
 - Avaluació dels tutors: 60%
 - Auto i Co-avaluació dels companys dels altres grups: 20%

Els criteris que es tindran en compte per a l'avaluació de la participació a les sessions de tutoria seran:

RESPONSABILITAT	• Avisa en cas d'absència. • Respecta els horaris. • Demostra tenir coneixements dels objectius de l'ABP. • Fa cerques d'informació i les estudia. • Fa accions per tal de corregir els seus punts febles.
HABILITATS DE CONSTRUCCIÓ CONEIXEMENT	• Integra les dades del problema a coneixements previs. • Reconeix les diferents dimensions dels problemes. • Demostra capacitat de formular hipòtesis. • Col·labora en la construcció del pla d'estudi. • Realitza cerques d'informació rellevant i les analitza críticament. • Justifica comentaris amb referències adequades. • Participa de manera activa i pertinent. • S'organitza en la gestió del temps. • S'autoavalua, avalua als seus companys i al tutor/a.
EXPRESSIÓ ORAL	• Sintetitzo la informació. • Presenta la informació de manera ordenada. • S'expressa de manera clara i precisa. • Explica de manera adequada el seu confort o desconfort en el grup.
TREBALL EN GRUP	• Contribueix a ordenar la discussió. • És tolerant amb els meus iguals i el tutor/a. • Espera el final d'una intervenció per parlar. • Sap escoltar i rebre crítiques.

Els criteris que es tindran en compte per a l'avaluació del treball realitzat pel grup i la presentació oral seran els següents:

- Presentació i anàlisi del cas
- Qualitat de les propostes i de les justificacions
- Conclusions, capacitat crítica i reflexió
- Estructura de la presentació
- Qualitat del suport utilitzat per la presentació
- Gestió del temps
- Us i anàlisi de les fonts d'informació
- Resposta a les preguntes

5. Sessió d'auto-avaluació de grup

L'auto-avaluació de grup és una activitat formativa que es considera molt important en els programes d'ABP, on el treball en grup és un element clau per a l'assoliment dels objectius d'aprenentatge. D'altra banda, adquirir habilitats de treballar en grup és un dels objectius específics de l'assignatura, per tant es pretén donar eines per a poder millorar en aquesta competència.

En aquesta sessió, els estudiants s'hauran d'avaluar a ells mateixos, als seus companys i al tutor. És molt important que l'avaluació es basi en allò que s'ha pogut observar a les sessions de tutoria, evitant opinions o judicis i fent esment dels aspectes que es poden de millorar.

Aquesta activitat ha de servir per identificar fortaleeses i àrees a corregir per millorar el funcionament del grup.

A continuació hi ha unes bases orientatives que poden ser d'utilitat per a fer l'auto-avaluació, es mostren alguns exemples d'aspectes que podeu considerar per a realitzar-la.

Orientacions per a l'auto-avaluació

Responsabilitat en el treball en grup

- Aviso en cas d'absència.
- Respecto els horaris.
- Demostro tenir coneixements dels objectius de l'ABP.
- Compleixo amb el pla de treball consensuat amb el grup
- Faig accions per tal de corregir els meus punts febles.

Habilitats d'aprenentatge i construcció conjunta de coneixement

- Participo en la pluja d'idees inicial, recuperant el coneixement previ sobre el tema
- Reconec les diferents dimensions dels problemes.
- Demostro capacitat de formular hipòtesis.
- Col·laboro en la construcció del pla d'estudi.
- Realitzo cerques d'informació rellevant i l'analitzo críticament.
- Justifico comentaris amb referències adequades.
- Participo de manera activa i pertinent.
- M'organitzo en la gestió del temps.
- M'autoavaluo, també avaluo als meus companys i al tutor/a.

Expressió oral

- Sintetitzo la informació.
- Presento la informació de manera ordenada.
- M'expresso de manera clara i precisa.
- Explico de manera adequada el meu confort o desconfort en el grup.

Treball en grup

- Contribueixo a ordenar la discussió.
- Soc tolerant amb els meus iguals i el tutor/a.
- Espero el final d'una intervenció per parlar.
- Sé escoltar i rebre crítiques.

6. Bibliografia

Modelització

- Adúriz-Bravo, A. (2012). Algunas características clave de los modelos científicos relevantes para la educación química. *Educación Química*, 23(1), 1–9. [[https://doi.org/10.1016/S0187-893X\(12\)70003-8](https://doi.org/10.1016/S0187-893X(12)70003-8)]
- Adúriz-Bravo, A. (2014). *Contributions to the nature of science: Scientific investigation as enquiry, modelling and argumentation*. Universidad de Buenos Aires, Instituto CeFIEC. Documento interno.
- Aliberas, J., Izquierdo, M., & Gutiérrez, R. (2013). El papel de la conversación didáctica en la modelización y progresión del conocimiento escolar: El caso de la hidrostática en ESO. En *IX Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias* (pp. 76–83). Barcelona, España.
- Bamberger, Y. M., & Davis, E. A. (2011). Middle-school science students' scientific modelling performances across content areas and within a learning progression. *International Journal of Science Education*, 35(2), 213–238. [<https://doi.org/10.1080/09500693.2011.611835>]
- Berland, L. K., Schwarz, C. V., Krist, C., Kenyon, L., Lo, A. S., & Reiser, B. J. (2015). Epistemologies in practice: Making scientific practices meaningful for students. *Journal of Research in Science Teaching*, 53(7), 1082–1112. [<https://doi.org/10.1002/tea.21257>]
- Campbell, T., & Oh, P. S. (2015). Engaging students in modeling as an epistemic practice of science: An introduction to the special issue of the *Journal of Science*

Education and Technology. Journal of Science Education and Technology, 24(2–3), 125–131. [<https://doi.org/10.1007/s10956-014-9542-1>]

- Clement, J. J. (2008). Student/teacher co-construction of visualizable models in large group discussion. In J. J. Clement & M. A. Rea-Ramirez (Eds.), *Model based learning and instruction in science* (pp. 11–22). Dordrecht, Netherlands: Springer. [https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6494-2_2]
- Couso, D. (2009). *Science teachers' professional development in contexts of educational innovation: Analysis of three initiatives* [Doctoral dissertation, Universitat Autònoma de Barcelona]. UAB Digital Repository. <https://ddd.uab.cat/record/59397>
- Couso, D. (2016). Iterative design of teaching-learning sequences. In D. Psillos & P. Kariotoglou (Eds.), *Iterative design of teaching-learning sequences* (pp. 47–71). Dordrecht, Netherlands: Springer. [https://doi.org/10.1007/978-94-007-7806-4_4]
- Couso, D. (2020). Aprender ciencia escolar implica construir modelos cada vez más sofisticados de los fenómenos del mundo. En *Enseñando ciencia con ciencia* (pp. 63–74). Madrid, España: Fundación Lilly & FECYT. <https://ddd.uab.cat/record/257912>
- Couso, D., & Garrido, A. (2016). Models and modeling in elementary school pre-service teacher education: The influence of teaching scenarios. In *11th ESERA Conference Selected Contributions*. Helsinki, Finland: ESERA.
- Crujeiras, B. (2014). *Competencias e prácticas científicas no laboratorio de química: Participación do alumnado de secundaria na indagación* [Tesis doctoral, Universidade de Santiago de Compostela]. USC Repositorio. [<https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/12258>]
- Custodio, E., Márquez, C., & Sanmartí, N. (2015). Aprender a justificar científicamente a partir del estudio del origen de los seres vivos. *Enseñanza de las Ciencias: Revista de Investigación y Experiencias Didácticas*, 33(2), 133–152. [<https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.1589>]
- Domènech, J. (2019, 21 de juliol). *Protocol TSS per a construir preguntes d'avaluació d'habilitats de raonament científic*. [<https://jordidomenechportfolio.wordpress.com/>]
- Erduran, S., & Evagorou, M. (2012, març). *Visualising evidence and scientific methods: Implications for science education*. Ponència presentada a la *National Association for Research in Science Teaching (NARST) Conference*, Indianapolis, EUA.
- Garrido Espeja, A. (2018). *Modelització i models en la formació inicial de mestres de primària des de la perspectiva de la pràctica científica* [Tesi doctoral,

Universitat Autònoma de Barcelona]. UAB Digital Repository.
[<https://ddd.uab.cat/record/174973>]

- Garriga, N., Pigrau, T., & Sanmartí, N. (2012). Cap a una pràctica de projectes orientats a la modelització: Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències. *Ciències*, 21, 1–8.
- Gilbert, J. K. (2004). Models and modelling: Routes to more authentic science education. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 2(2), 115–130. [<https://doi.org/10.1007/s10763-004-3186-4>]
- Gutiérrez, R. (2014). Lo que los profesores de ciencia conocen y necesitan conocer acerca de los modelos: Aproximaciones y alternativas. *Biografía*, 7(13), 37–68. [<https://doi.org/10.17227/20271034.vol.7num.13bio-grafia37.68>]
- Hernández, M. I., Couso, D., & Pintó, R. (2015). Analyzing students' learning progressions throughout a teaching sequence on acoustic properties of materials with a model-based inquiry approach. *Journal of Science Education and Technology*, 24(2–3), 356–377. [<https://doi.org/10.1007/s10956-014-9528-z>]
- Izquierdo, M., & Aliberas, J. (2004). Pensar, actuar i parlar a la classe de ciències. En *Ciència escolar i model cognitiu* (Cap. 3) i *L'activitat científica escolar* (Cap. 4, pp. 55–86). Barcelona, Espanya: Universitat de Barcelona.
- Jiménez Bargalló, I. (2016). *Preservice teacher knowledge application: From model-centred instruction to lesson plan design* [Treball de fi de màster, Universitat de Vic]. UVic Repositori Digital.
- Jiménez-Liso, M. R., López-Gay, R., & Martínez Chico, M. (2012). Cómo trabajar en el aula los criterios para aceptar o rechazar modelos científicos: ¿Tirar piedras sobre nuestro propio tejado? *Alambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales*, 72, 47–54.
- Lehrer, R., & Schauble, L. (2010). What kind of explanation is a model? In M. K. Stein & L. Kucan (Eds.), *Instructional explanations in the disciplines* (pp. 9–22). New York, NY: Springer. [https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0594-9_2]
- Niebert, K., & Gropengießer, H. (2013). The model of educational reconstruction: A framework for the design of theory-based content-specific interventions. The example of climate change. In T. Plomp & N. Nieveen (Eds.), *Educational design research: Part B. Illustrative cases* (pp. 511–532). Enschede, The Netherlands: SLO.
- Oh, P. S., & Oh, S. J. (2011). What teachers of science need to know about models: An overview. *International Journal of Science Education*, 33(8), 1109–1130. [<https://doi.org/10.1080/09500693.2010.502191>]

- Oliva, J. M., Aragón, M. M., Bonat, M., & Mateo, J. (2003). Un estudio sobre el papel de las analogías en la construcción del modelo cinético-molecular de la materia. *Enseñanza de las Ciencias*, 21(3), 429–444.
- Oliva, J. M. (2019). Distintas acepciones para la idea de modelización en la enseñanza de las ciencias. *Enseñanza de las Ciencias: Revista de Investigación y Experiencias Didácticas*, 37(2), 5–24.
[<https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.2662>]
- Ornek, F. (2008). Models in science education: Applications of models in learning and teaching science. *International Journal of Environmental & Science Education*, 3(2), 35–45.
- Passmore, C. M., & Svoboda, J. (2012). Exploring opportunities for argumentation in modelling classrooms. *International Journal of Science Education*, 34(10), 1535–1554.
[<https://doi.org/10.1080/09500693.2011.577842>]
- Roca, M. (2005). Les preguntes a les classes de ciències. *Ciències*, 2, 31–33.
- Roca, M., Márquez, C., & Sanmartí, N. (2013). Las preguntas de los alumnos: Una propuesta de análisis. *Enseñanza de las Ciencias*, 31(1), 95–114.
[<https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.483>]
- Simarro, C., Couso, D., & Pintó, R. (2013). Indagació basada en la modelització: Un marc per al treball pràctic. *Ciències*, 25, 35–43.
- Solé, C., Esteve, J., Sanmartí, N., & Couso, D. (2019). El cicle de modelització com a eina d'anàlisi d'una unitat didàctica sobre energia. *Didacticae: Revista de Investigación en Didácticas Específicas*, 5, 43–56.
<https://raco.cat/index.php/Didacticae/article/view/353677>
- Windschitl, M., Thompson, J., & Braaten, M. (2008). Beyond the scientific method: Model-based inquiry as a new paradigm of preference for school science investigations. *Science Education*, 92(5), 941–967.
<https://doi.org/10.1002/sce.20259>
- Windschitl, M., Thompson, J., & Braaten, M. (2020). *Ambitious science teaching*. Cambridge, MA: Harvard Education Press.

Exemples situació aprenentatge

- Aliberas, J. (2020). *El model cinètic de la matèria*. ARC-xtec.cat.
<https://apliense.xtec.cat/arc/node/563>
- Barquero Farras, B., Bosch, M., & Gascón, J. (2014). Incidencia del “aplicacionismo” en la integración de la modelización matemática en la

enseñanza universitaria de las ciencias experimentales. *Enseñanza de las Ciencias*, 32(1), 83–100. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.1084>

- Black, P., & Harrison, C. (2001). Feedback in questioning and marking: The science teacher's role in formative assessment. *School Science Review*, 82(301), 55–61.
- Garcés, S. B. (2018). Ideas previas y cambio conceptual. *Educación Química*, 15(3), 210–217. <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66113>
- López Simó, V., Couso, D., & Simarro, C. (2017). El papel de las TIC en la enseñanza de las ciencias en secundaria desde la perspectiva de la práctica científica. *Enseñanza de las Ciencias*, Extra, 691–698.
- Pérez-Gómez, G., Gómez-Galindo, A. A., & González-Galli, L. (2018). Enseñanza de la evolución: Fundamentos para el diseño de una propuesta didáctica basada en la modelización y la metacognición sobre los obstáculos epistemológicos. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 15(2), 2102. https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2018.v15.i2.2102
- PhET Interactive Simulations. (n.d.). *Estats de la matèria*. University of Colorado Boulder. https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_all.html?locale=ca

Avaluació

- Departament d'Educació. (2020). *Avaluar és aprendre*. Generalitat de Catalunya. (Elaborat per N. Sanmartí). <https://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/avaluar-aprendre/index.html>
- Pujolàs, M. (2008). Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar: El treball en equips cooperatius com a recurs i com a contingut. *Suports*, 12(1), 1–10.
- Servei de Recursos Educatius del CESIRE. (n.d.). *Sabers, idees clau i contextos a l'educació científica de l'ESO*. <https://serveiseducatiu.xtec.cat/cesire/recurs-eco2/sabers-idees-clau-i-contextos-a-leducacio-cientifica-de-leso/>